

Quiz #6 (simulacro)

Duración: 15 minutos. Se permite calculadora y la hoja de fórmulas.

Muestre todo su procedimiento. Indique unidades en cada resultado.

Cuando se requiera el coeficiente de atenuación lineal μ , léalo de la gráfica adjunta. Indique siempre el valor leído.

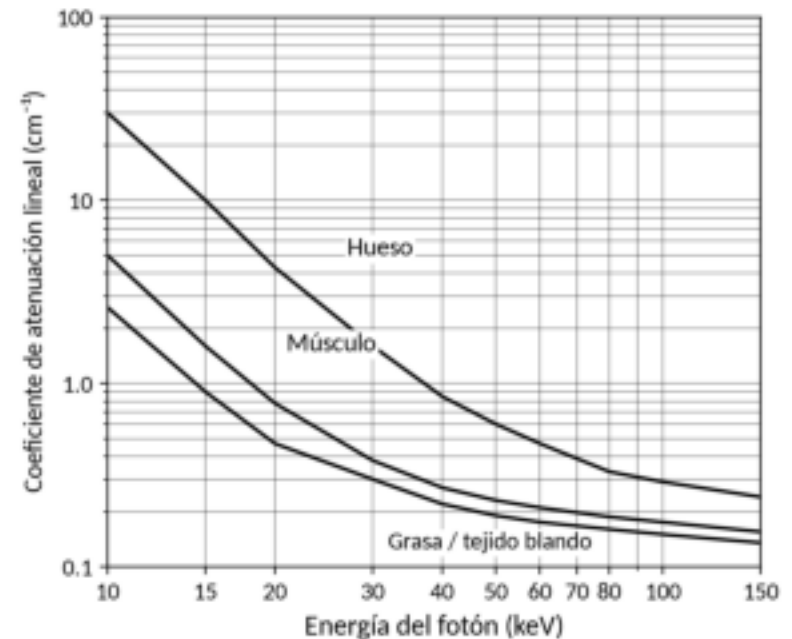
Pregunta 1 : tubo y contraste hueso / tejido

Pregunta 2 : imagen de doble energía

Pregunta 3 : eficiencia y carga térmica del ánodo

Pregunta 4 : dispersión Compton y atenuación

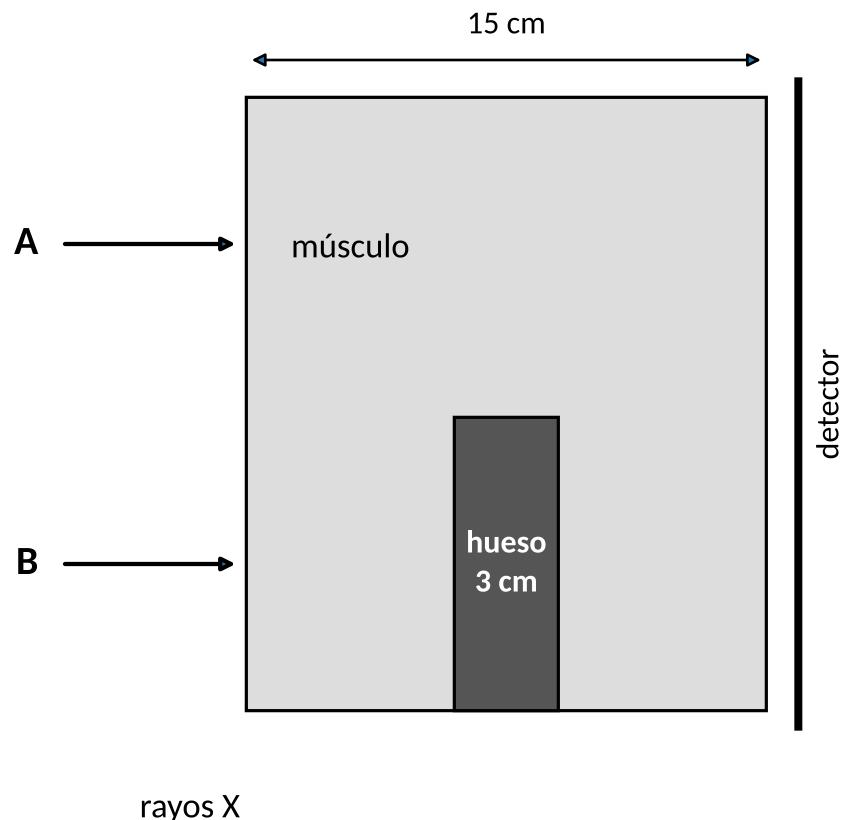
Pregunta 5 : espectros de rayos X



Pregunta 1

Un tubo monofásico opera a 100 kVp y 300 mA con una exposición de 50 ms. El haz atraviesa un brazo de 15 cm de espesor: el haz A cruza solo músculo y el haz B cruza 3 cm de hueso y el resto músculo. Asuma una energía efectiva de 40 keV.

- a) Calcule el calor producido (J) y la λ mínima del haz.
- b) Calcule I/I_0 detrás de A y de B.
- c) Calcule el contraste $C = (I_A - I_B)/I_A$.
- d) Si la energía efectiva sube a 60 keV, ¿el contraste sube o baja? Calcule y justifique.

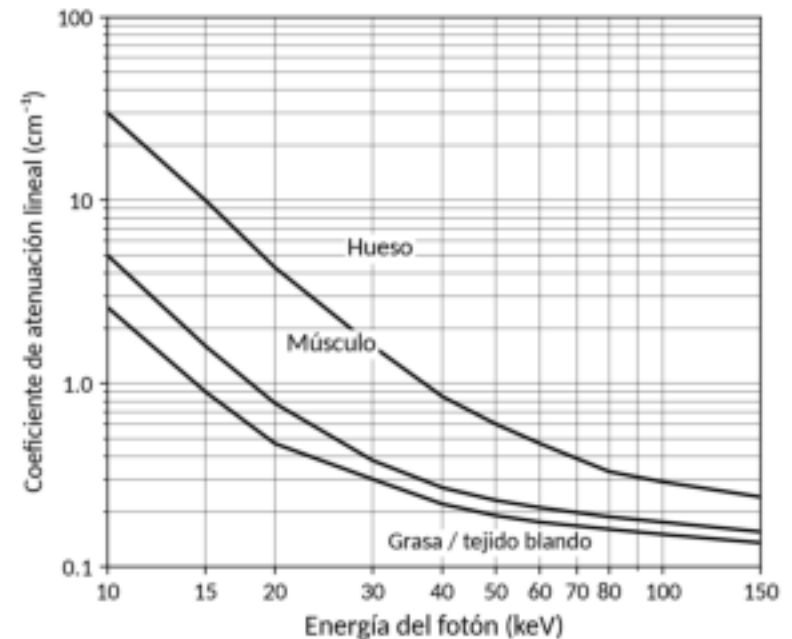


Pregunta 2

Un órgano contiene únicamente hueso y músculo. Se mide la razón entre la intensidad transmitida y la incidente a dos energías:

- 30 keV : $I/I_0 = 1.95 \times 10^{-3}$
- 60 keV : $I/I_0 = 7.28 \times 10^{-2}$

Determine el espesor total de hueso y el espesor total de músculo (en cm) atravesados por el haz.



Pregunta 3

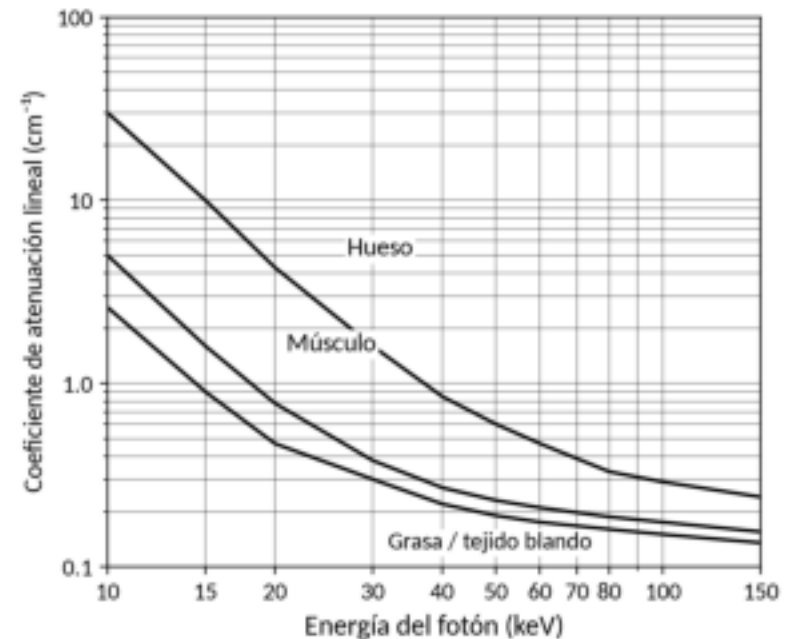
Un tubo con blanco de tungsteno ($k \approx 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$) opera en modo monofásico a 120 kVp y 200 mA, con exposiciones de 0.5 s.

- a) Calcule la eficiencia η del tubo y el número de electrones por segundo que llegan al ánodo.
- b) Calcule la energía que sale como rayos X en una exposición, y el calor producido (J y HU).
- c) El ánodo soporta 300 000 HU. Sin enfriamiento entre disparos, ¿cuántas exposiciones completas pueden realizarse?

Pregunta 4

Un fotón de 100 keV sufre dispersión Compton.

- a) Si se desvía 90° , ¿cuál es la energía del fotón dispersado y la del electrón?
- b) El fotón primario (100 keV) y el dispersado atraviesan luego 5 cm de músculo. ¿Qué fracción de cada uno llega al otro lado?
- c) ¿A qué ángulo debe desviarse el fotón para salir con 80 keV?



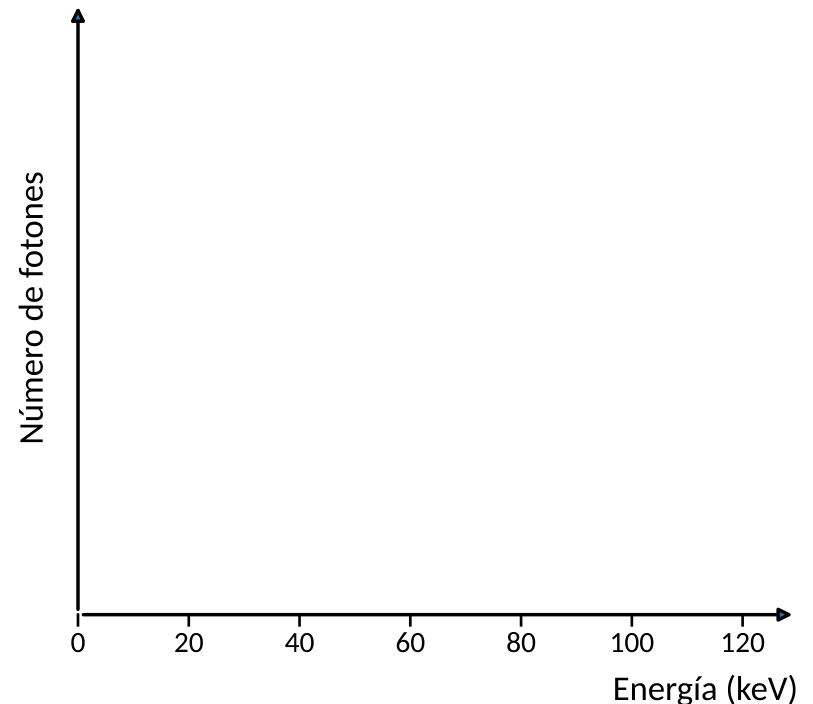
Pregunta 5

Dibuje, en los ejes de la derecha, el espectro de un tubo con ánodo de W a 80 kVp con filtro de aluminio. Indique la energía máxima y los picos $K\alpha$ y $K\beta$.

Luego dibuje cómo cambia el espectro si:

- (i) se duplica el mA;
- (ii) se sube a 120 kVp;
- (iii) se duplica el espesor del filtro.

Justifique cada cambio.



Solucionario : simulacro Quiz 6 (rayos X)

μ leídos de la gráfica adjunta (diapositiva 31) (valores aproximados) · respuestas con $\approx$ por redondeo

① Pregunta 1 : tubo y contraste hueso / tejido

a) Calor y λ mínima

¿Por qué? monofásico $\rightarrow \beta = 0.71$; joules $\rightarrow w = 1$; $t = 50 \text{ ms} = 0.05 \text{ s}$.

reemplazo β , kV y mA

$$P = \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}} = 0.71 \times 100 \times 300 = 21300 \text{ W}$$

multiplico por el tiempo en segundos

$$H = w P t = 1 \times 21300 \times 0.05 = 1065 \text{ J}$$

E máx = 100 keV porque el tubo está a 100 kVp

$$\lambda_{\text{min}} = \frac{1.24}{E_{\text{max}}} = \frac{1.24}{100} = 0.0124 \text{ nm}$$

b) Intensidad detrás de cada haz

¿Por qué? con varias capas se suman los μx .

$\mu_{\text{músculo}} \approx 0.27$ y $\mu_{\text{hueso}} \approx 0.85 \text{ cm}^{-1}$, leídos a 40 keV.

haz A : 15 cm de músculo

$$\frac{I_A}{I_0} = e^{-0.27 \times 15} = e^{-4.05} \approx 1.74 \times 10^{-2}$$

haz B : 12 cm de músculo + 3 cm de hueso

$$\frac{I_B}{I_0} = e^{-(0.27 \times 12 + 0.85 \times 3)} = e^{-5.79} \approx 3.06 \times 10^{-3}$$

c) Contraste

¿Por qué? al dividir I_B entre I_A se cancela el músculo común ; queda solo la diferencia en el hueso.

divido las dos intensidades

$$\frac{I_B}{I_A} = e^{-(0.85 - 0.27) \times 3} = e^{-1.74} \approx 0.176$$

$$C = 1 - \frac{I_B}{I_A} \approx 1 - 0.176 = 0.824 \approx 82 \%$$

d) A 60 keV

¿Por qué? $\mu_{\text{hueso}} \approx 0.47$ y $\mu_{\text{músculo}} \approx 0.21 \text{ cm}^{-1}$ (leídos a 60 keV).

mismo procedimiento

$$C = 1 - e^{-(0.47 - 0.21) \times 3} = 1 - e^{-0.78} \approx 0.54 = 54 \%$$

Respuesta : a) $H \approx 1065 \text{ J}$, $\lambda_{\text{mín}} \approx 0.0124 \text{ nm}$. b) A : 1.74×10^{-2} ; B : 3.06×10^{-3} . c) $C \approx 82 \%$. d) baja a $\approx 54 \%$.

$\rightarrow$ Baja porque a alta energía manda Compton , que casi no depende de Z : se pierde la ventaja del fotoeléctrico ($\propto Z^3$) que hace atenuar más al hueso.

② Pregunta 2 : doble energía

1) Atenuación total a cada energía

¿Por qué? pasar de razón de intensidades a una suma de μx con el logaritmo.

$$L_1 = \ln \frac{1}{1.95 \times 10^{-3}} \approx 6.24 \quad L_2 = \ln \frac{1}{7.28 \times 10^{-2}} \approx 2.62$$

2) Leer μ de la gráfica

30 keV : $\mu_h \approx 1.6$, $\mu_m \approx 0.38 \text{ cm}^{-1}$ · 60 keV : $\mu_h \approx 0.47$, $\mu_m \approx 0.21 \text{ cm}^{-1}$

3) Sistema de dos ecuaciones

¿Por qué? cada energía da una ecuación ; dos incógnitas (x_h y x_m).

$$1.6 x_h + 0.38 x_m = 6.24$$

$$0.47 x_h + 0.21 x_m = 2.62$$

4) Resolver por Cramer

determinante del sistema

$$\Delta = 1.6 \times 0.21 - 0.47 \times 0.38 = 0.1574$$

$$x_h = \frac{6.24 \times 0.21 - 2.62 \times 0.38}{0.1574} \approx 2.0 \text{ cm}$$

$$x_m = \frac{1.6 \times 2.62 - 0.47 \times 6.24}{0.1574} \approx 8.0 \text{ cm}$$

Respuesta : $\approx 2.0 \text{ cm}$ de hueso y $\approx 8.0 \text{ cm}$ de músculo.

→ Comprobación : $1.6 \cdot 2 + 0.38 \cdot 8 = 6.24 \checkmark$ y $0.47 \cdot 2 + 0.21 \cdot 8 = 2.62 \checkmark$.

③ Pregunta 3 : eficiencia y carga térmica

a) Eficiencia y electrones por segundo

¿Por qué? $\eta = k Z V$ con V en voltios ; cada electrón lleva carga e.

$$\eta = k Z V = 1.25 \times 10^{-9} \times 74 \times 120\,000 \approx 0.0111 = 1.11 \%$$

$$200 \text{ mA} = 0.2 \text{ A}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e} = \frac{0.2}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 1.25 \times 10^{18} \text{ e}^- \cdot \text{s}^{-1}$$

b) Energía en rayos X y calor

$$E_X = \eta V I t = 0.0111 \times 120\,000 \times 0.2 \times 0.5 \approx 133 \text{ J}$$

fórmula del curso para el calor

$$P = 0.71 \times 120 \times 200 = 17\,040 \text{ W} \Rightarrow H = 17\,040 \times 0.5 \approx 8520 \text{ J}$$

w = 1.4 para unidades de calor

$$H_{HU} = 1.4 \times 8520 \approx 11\,928 \text{ HU}$$

c) Número de exposiciones

solo cuentan las exposiciones completas

$$n = \frac{300\,000}{11\,928} \approx 25.2 \Rightarrow 25$$

Respuesta : a) $\eta \approx 1.11 \%$, $1.25 \times 10^{18} \text{ e}^-/\text{s}$. b) $\approx 133 \text{ J}$ en rayos X ; $\approx 8520 \text{ J} \approx 11\,928 \text{ HU}$ de calor. c) 25 exposiciones.

→ Redondea hacia abajo : la exposición 26 superaría la capacidad del ánodo.

④ Pregunta 4 : Compton y atenuación

a) Fotón desviado 90°

¿Por qué? $\cos 90^\circ = 0$, así que $1 - \cos \theta = 1$.

$$E' = \frac{100}{1 + \frac{100}{511}} \approx 83.6 \text{ keV} \quad T_e = 100 - 83.6 \approx 16.4 \text{ keV}$$

b) Atenuación en 5 cm de músculo

¿Por qué? cada fotón tiene su propio μ porque tienen distinta energía.

$\mu(100 \text{ keV}) \approx 0.175 \text{ cm}^{-1}$; $\mu(83.6 \text{ keV}) \approx 0.185 \text{ cm}^{-1}$, interpolado entre 0.187 (80 keV) y 0.175 (100 keV).

primario y dispersado

$$e^{-0.175 \times 5} \approx 0.417 \quad e^{-0.185 \times 5} \approx 0.397$$

c) Ángulo para $E' = 80 \text{ keV}$

¿Por qué? despejo $\cos \theta$ de la fórmula de Compton.

$$1 - \cos \theta = \left(\frac{E}{E'} - 1 \right) \frac{E_0}{E} = \left(\frac{100}{80} - 1 \right) \frac{511}{100} = 1.2775$$

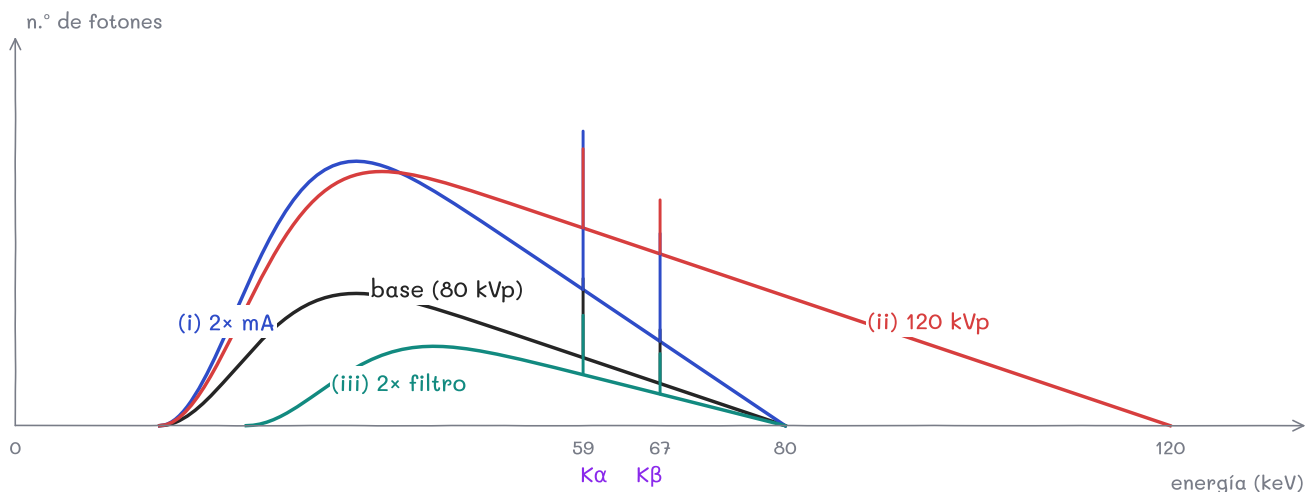
$$\cos \theta = -0.2775 \Rightarrow \theta \approx 106^\circ$$

Respuesta : a) $E' \approx 83.6 \text{ keV}$, electrón $\approx 16.4 \text{ keV}$. b) primario $\approx 41.7 \%$, dispersado $\approx 39.7 \%$. c) $\theta \approx 106^\circ$.

→ El dispersado se atenúa un poco más : tiene menos energía, así que μ es mayor.

⑤ Pregunta 5 : espectros

Figura : espectros pedidos (no a escala)



Qué muestra :

- Negro : base, de $\approx 15 \text{ keV}$ (por el filtro) a 80 keV , con $K\alpha \approx 59$ y $K\beta \approx 67 \text{ keV}$.
 - Azul (i) : doble de alto en todo, mismo final y mismos picos.
 - Rojo (ii) : llega a 120 keV y crece más ($\approx kVp^2$); picos en el mismo lugar.
 - Verde (iii) : pierde más fotones de baja energía y empieza más a la derecha; mismo final.
 - Los picos aparecen porque $80 \text{ keV} > 69.5 \text{ keV}$ (energía de la capa K del W).
 - (i) el mA solo cambia la cantidad de electrones $\rightarrow$ cantidad de fotones.
 - (ii) el kVp sube la energía máxima y la cantidad ($\approx kVp^2$).
 - (iii) el filtro absorbe sobre todo la baja energía $\rightarrow$ haz endurecido, E media $\uparrow$.
- Los picos nunca cambian de energía : dependen solo del material del ánodo.